

Sommario

Preliminari.....	2
Convenzione sui nomi dei files CSV o Excel	2
Come verificare la runtime Java	3
Verifica installazione di JavaFX	4
Verifica delle variabili d'ambiente.....	4
Impostazione variabili d'ambiente.....	5
File properties "Banca.properties"	8
"Cardid" Codici Card Holders.....	8
Import dei dati	9
Struttura direttorio di Backup files CSV.....	9
Import dei files.....	10
Comunicazioni di Log	10
Import codici Statistici	12
Indovina Codici Statistici	13
Ricerca Codici Statistici in base alla descrizione	13
Assegnazioni particolari.....	14

Preliminari

Convenzione sui nomi dei files CSV o Excel

I files estratto non contengono tutte le info che serve per costruire un corretto DB. Alcune lacune sono:

1. Id della sorgente (es: BSI, carisp, wise, etc ...)
2. Il possessore del conto (cla, eug, etc...)

Per cui s'è deciso di includere tali info nel nome del file. Laddove queste info sono **facoltative** qui ho utilizzato le parentesi quadre '['...']' Quindi il nome del file sarà così costruito:

```
{prefix_std}_{idBanca}_{periodo}_{[cardHolder]}.csv
```

Dove:

- `prefix_std` il nome di prefisso del file che server per identificare un file da considerare da eventuali altri files da ignorare.
Tale prefisso è specificato nel file di properties con chiave:
`filter_files=...`
- `idBanca` la sigla dell'ente/banca che comparirà nei risultati
- `periodo` il periodo di riferimento dei dati, es: 2023-10-15
- `cardHolder` (facoltativo) il titolare dell'estratto conto (se esiste)
es: `SMAC\estrattoconto_SMAC_2522_cla.csv`

qui di seguito un piccolo esempio di elenco di files con nomi corretti:

```
Banca BSI\estrattoconto_BSI_2312.csv
Banca BSI\estrattoconto_BSI_2411.csv
Banca BSICredit\estrattoconto_BSI_Credit_2024-00_cla.csv
banca Carisp\estrattoconto_CARISP_2012.csv
banca Carisp\estrattoconto_CARISP_2410.csv
banca CarispCredit\estrattoconto_TPay_2021-06-26_cla.csv
banca CarispCredit\TPay_20-07-2023_cla.xls
Contanti\Estrattoconto_Contanti_2024.xlsx
paypal\Estrattoconto_paypal-202401.CSV
```

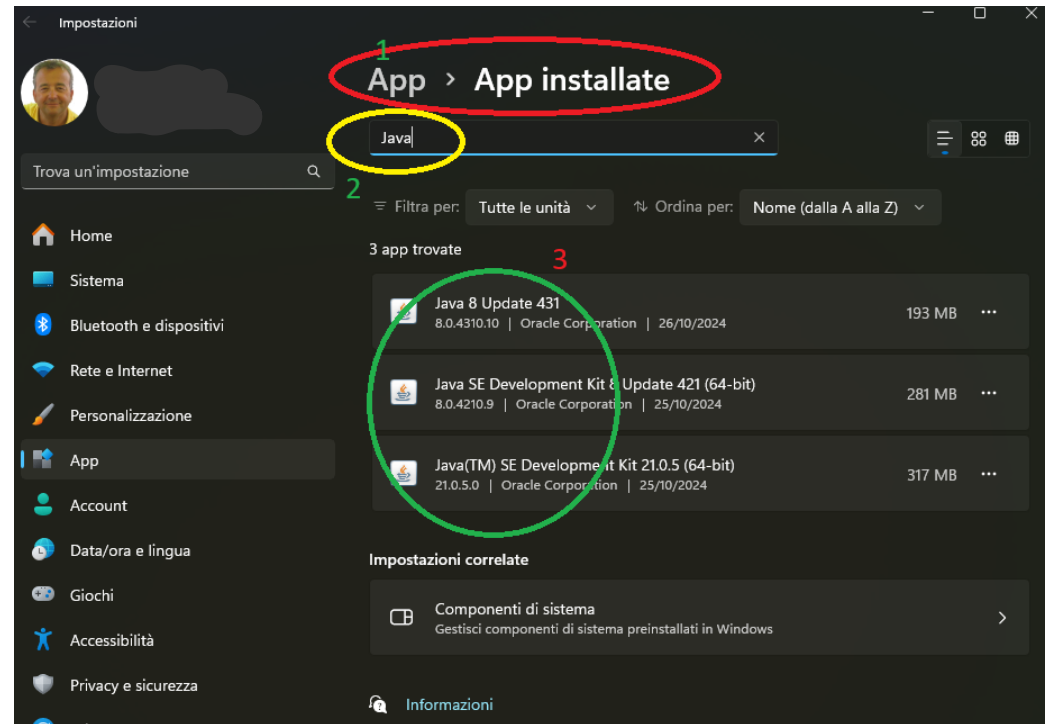
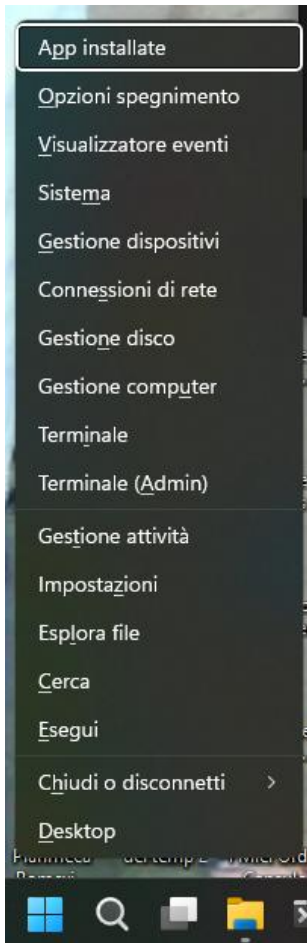
Tutti gli altri files che non hanno tale prefisso **verranno scartati**.

Come verificare la runtime Java

Per questo occorre andare sul pannello di controllo delle App Installate, digitare Win+X

Dopo di che, cliccare su “App Installate” per verificare le installazioni in:

1. “App > App installate”,
2. digitare “java” in ricerca applicazioni

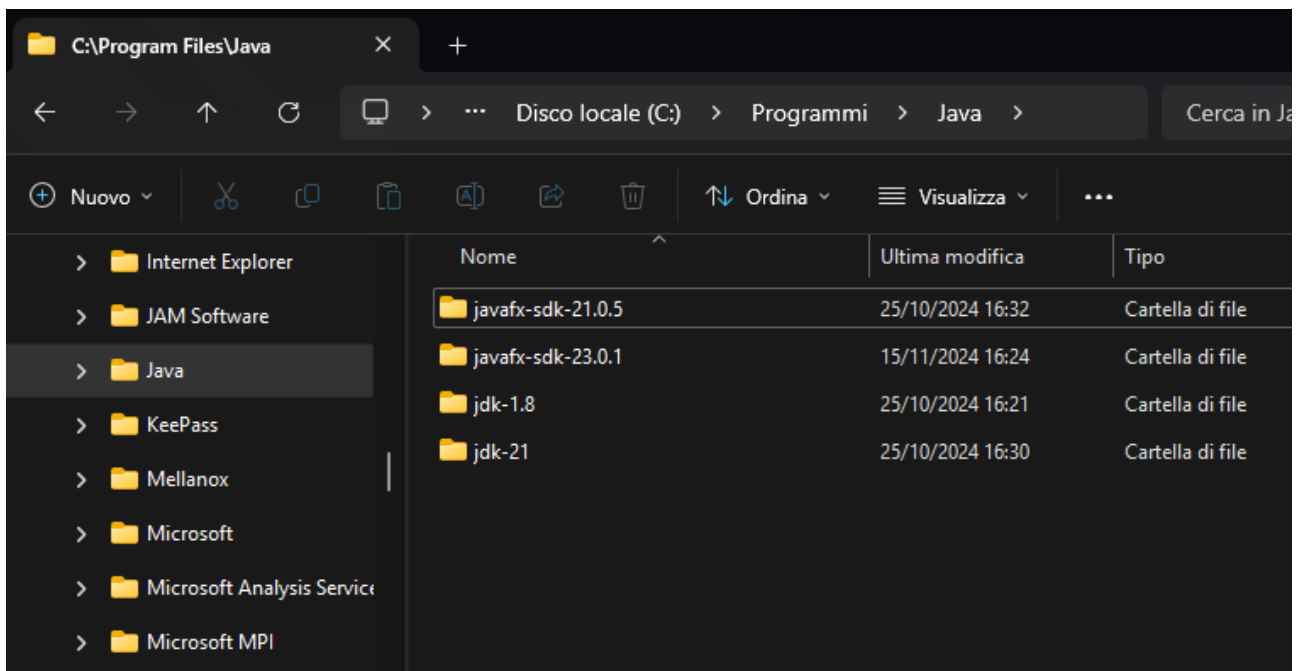


3. verificare se esiste la voce “Java (TM) SE Development Kit XX.YY.ZZ “ (chiamato JDK) dove XX.YY.ZZ è la versione installata. Nel nostro caso abbiamo la versione 21.0.5

La versione del JDK dovrà essere ≥ 21 , se non è così va installata una versione JDK ≥ 21 .

Verifica installazione di JavaFX

Sotto il direttorio di
"C:\Program Files\Java"



Troviamo l'installazione fisica di tutto l'afferente a Java™, i JDK e JavaFX.

Tra le quali (se presente) "**JavaFX-sdk-xx.yy.zz**"

Nel nostro caso la versione di JavaFX >= 21, se non è, va installata anche questa.

Verifica delle variabili d'ambiente

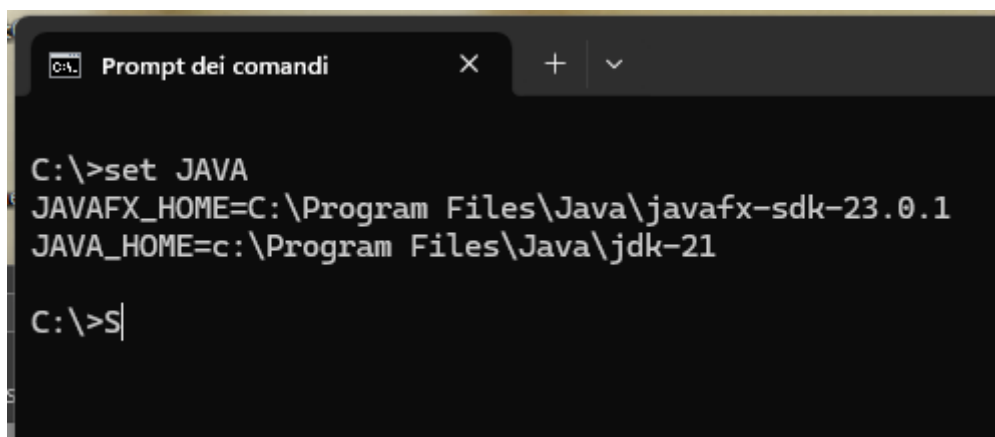
Importanti per una corretta esecuzione di un applicativo Java + JavaFX sono le variabili d'ambiente:

- JAVA_HOME
- JAVAFX_HOME

Per verificarle basta aprire una finestra DOS con i tasti contemporaneamente Ctrl+Esc

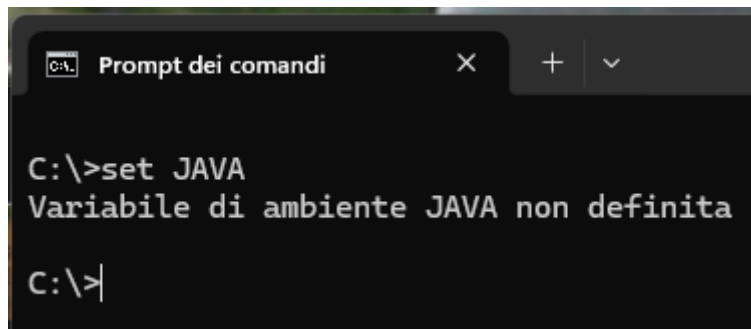
Digitare la ricerca di "cmd", aprire la finestra "Prompt dei comandi"

Immettere il comando "set JAVA" <invio>



Se compaiono le scritte come da finestra sta ad indicare che le variabili sono settate sui **corretti** direttori di installazione di Java e JavaFX precedentemente viste. Se sono settate le 2 variabili la procedura d'installazione è finita.

Altrimenti se compare la scritta: "Variabile di ambiente non definita" oppure ne compare una sola delle 2



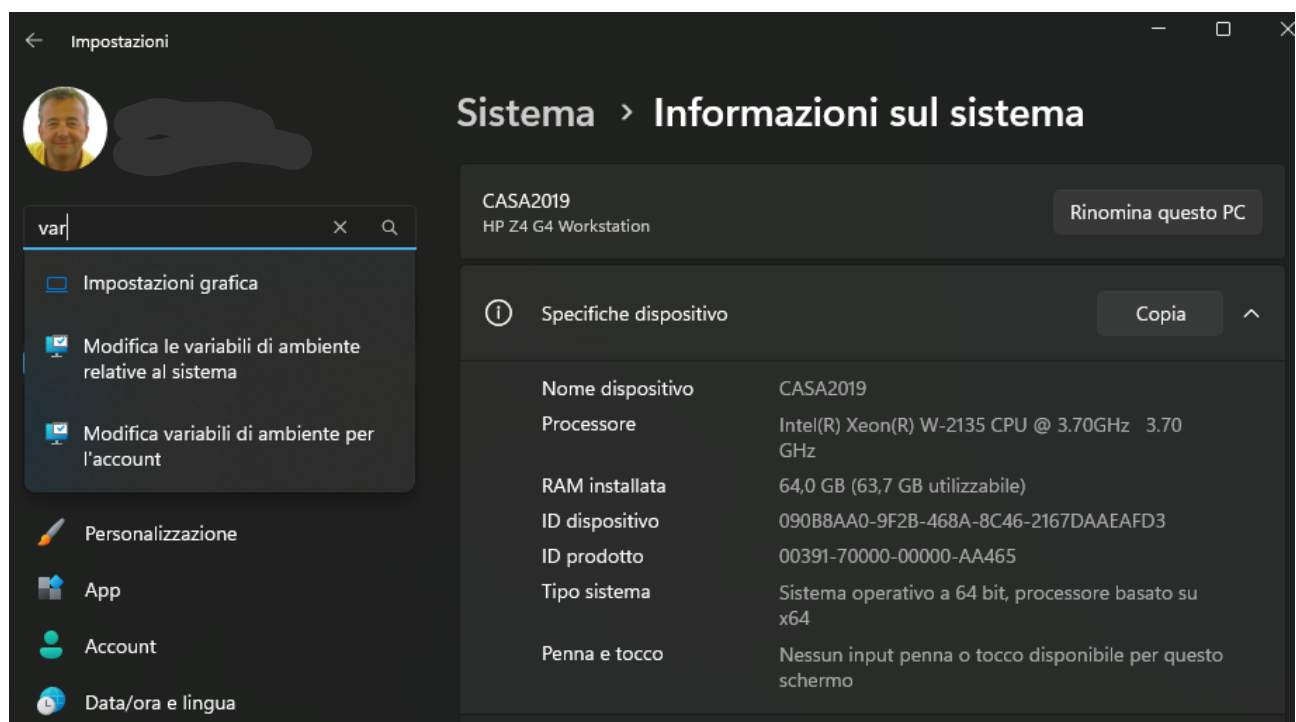
```
C:\>set JAVA
Variabile di ambiente JAVA non definita
C:\>
```

allora queste **vanno impostate** con la procedura seguente

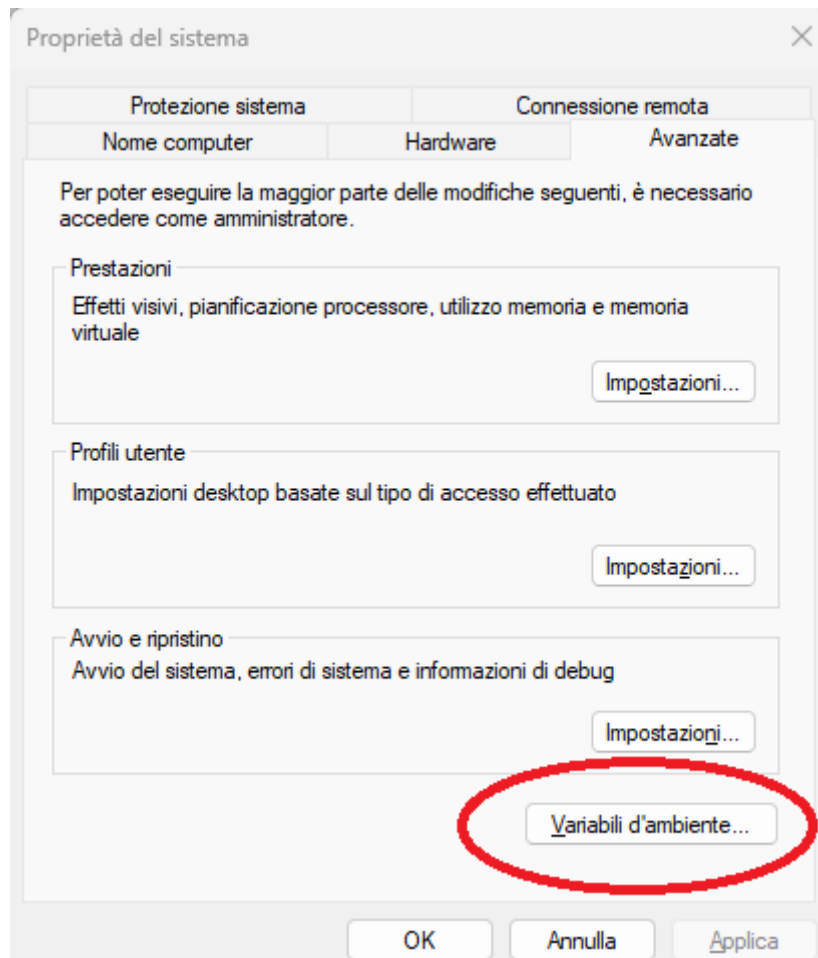
Impostazione variabili d'ambiente

Per impostare le variabili d'ambiente "JAVA_HOME" e "JAVAFX_HOME" occorre andare sul pannello

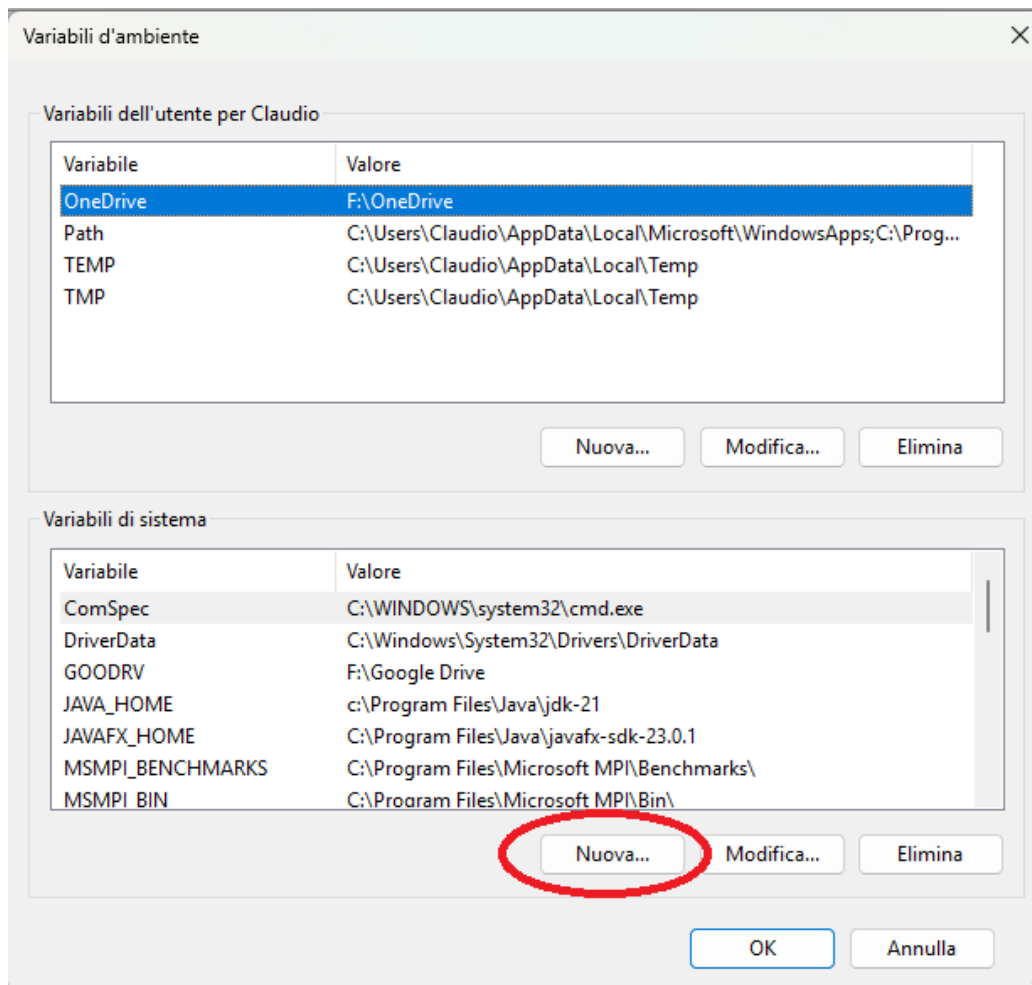
1. digitando Win+X
2. per poi passare a → Sistema
3. Ricercare la voce "var"
4. Selezionare "Modifica le variabili di ambiente relative al sistema"



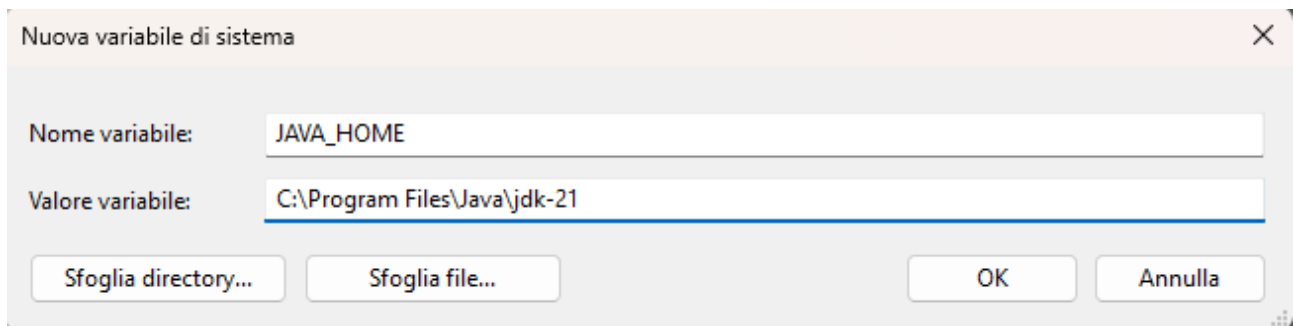
Si apre la finestra "Proprietà del Sistema":



Si sceglie il bottone “Variabili d’ambiente...”



Si deve impostare la variabile “**JAVA_HOME**” con il direttorio d’installazione visto in precedenza:



Si dovrà fare la stessa cosa per la variabile d’ambiente

“JAVAFX_HOME” = “C:\Program Files\Java\javafx-sdk-23.0.1”

Confermare e chiudere **TUTTE** le finestre con “OK”

Per scrupolo poi si potrà verificare l’esatta impostazione con la procedura descritta nel paragrafo precedente

“**Verifica delle variabili d’ambiente**”

File properties “Banca.properties”

Il file di properties “Banca.properties” contiene varie categorie di valori della serie:

```
key = value
```

esempio per la categoria “DB”:

```
DB.Type=SQLite
```

Qui si specifica che per la categoria del *DataBase* il tipo di motore è “SQLite”. Vedi elenco categorie completo qui di seguito

“Cardid” Codici Card Holders

Con questi valori si associa i codici forniti dagli enti al Holder fisico (persona fisica) a cui appartiene l'eventuale Carta di Credito/Debito. Esempio:

```
cardid.assoc.001=84806;cla  
cardid.assoc.002=85928;eug
```

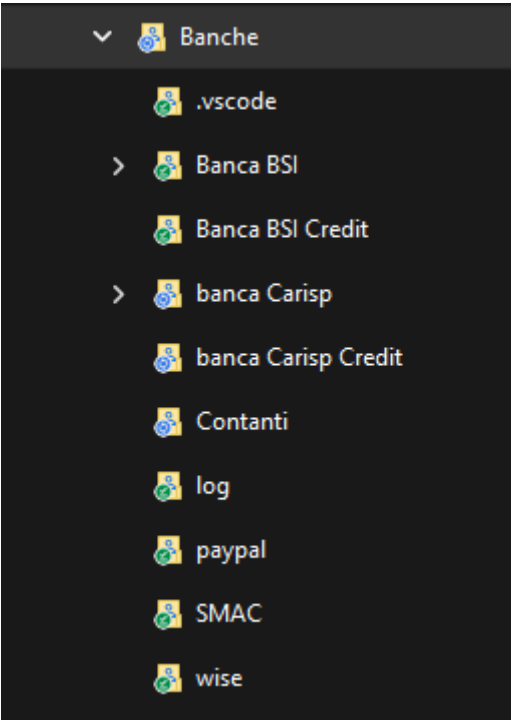
Qui viene specificato che se trovo il codice “84806” allora la carta è di “cla”, se trovo “85928” allora è di “eug”.

Nella *key* il “.001”, “.002” è il progressivo di associazione di modo da creare una “key” univoca.

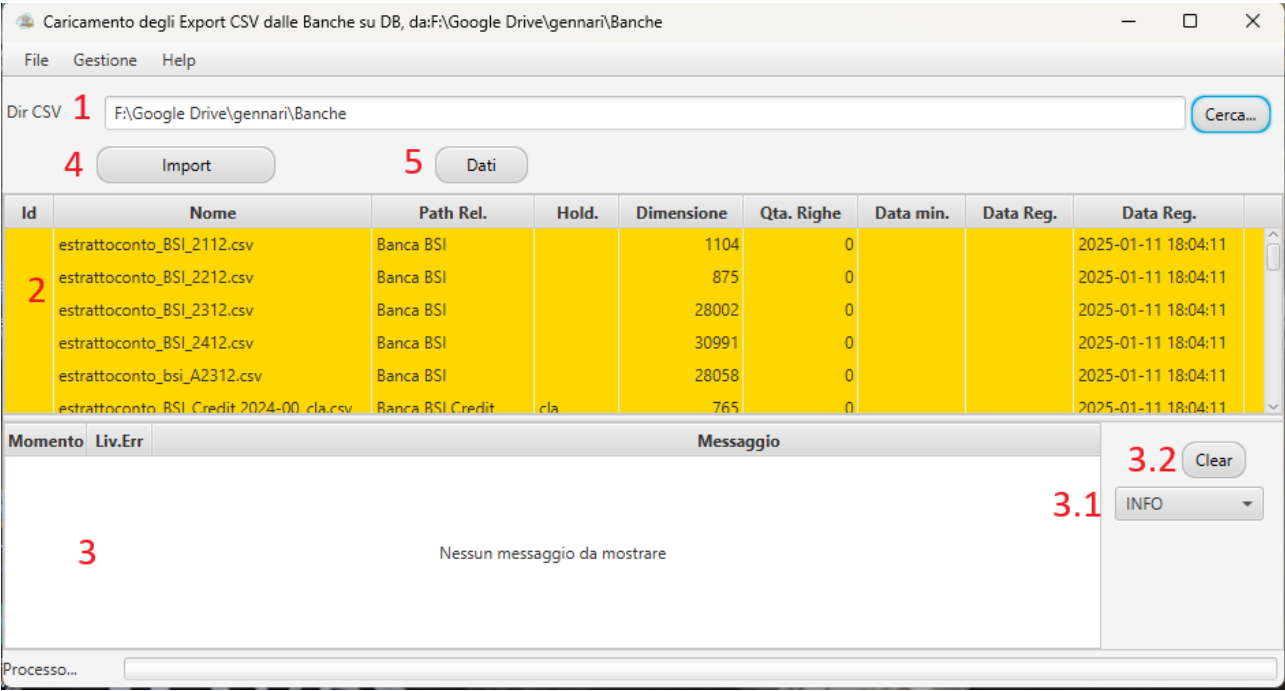
Import dei dati

Struttura direttorio di Backup files CSV

Prima di iniziare l'import occorre scegliere da quale direttorio si vuole partire. La ricerca comincerà da questo direttorio continuando anche nelle cartelle interne (molto auspicabile). Infatti il suggerimento che si dà per l'archiviazione dei files CSV è la seguente:



Dove il direttorio “**Banche**” è il padre di tutte le banche che si vuole tenere sotto osservazione. Il programma inoltre terrà in considerazione solo quei files che rispondono alle regole di nomina visti in precedenza (Vedi paragrafo: “Convenzione sui nomi dei files CSV o Excel”)



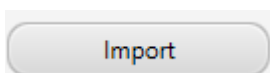
Nel campo di ricerca (1) occorre specificare tale direttorio padre. Il programma scandirà tutto il contenuto scendendo anche nei direttori figli. Mostra alla fine i files (che per lui) sono *papabili* all'import.

L'evidenziazione in **giallo** indica che il file non è stato ancora processato.

Import dei files

I Files che si vuole importare **vanno selezionati** nella seguente maniera:

1. **Uno solo** basta un click del mouse sopra, il file viene **evidenziato in blu**
2. **Piu files consecutivi:**
 - 2.1. Click sul primo della lista
 - 2.2. Premere il tasto "Maiusc" e **mantenerlo** premuto
 - 2.3. Click sull'ultimo della Lista
 - 2.4. Rilascio del tasto "Maiusc"
3. **Piu Files disgiunti:**
 - 3.1. Click sul primo
 - 3.2. Premere il tasto "Ctrl" e **mantenerlo** premuto
 - 3.3. Click sugli altri da selezionare
 - 3.4. Rilascio del tasto "Ctrl"
4. **Tutti i Files:**
 - 4.1. Click sul primo
 - 4.2. Premere "Ctrl" e "A" in contemporanea
 - 4.3. Rilascio di entrambi i tasti



Fatta la selezione, si clicca su bottone

In basso della finestra, in basso, verrà mostrato la progressione della fase di import. Inoltre il mouse diventa una clessidra fintanto che il batch lavora.

Quando finito,

- nella colonna "Id" comparirà un numero sequenziale di acquisizione per indicare che il file è stato processato.
- Nella colonna "Qta. Righe" viene indicato quante righe del documento sono state processate.
- Nella colonna "Data min." si indica la data del record più vecchio
- Nella colonna "Data max." si indica la data del record più recente

Comunicazioni di Log

L'elaborazione genera un serie di comunicazioni dette "log". Queste compaiono nella finestra (3) sotto l'elenco della tabella principale.

Momento	Liv.Err	Messaggio
18:42:11	INFO	Scrivo file F:\Google Drive\qennari\Banche\paypal\Estrattoconto_paypal-202412_cla.CSV di 7 recs su DB(SQLite3) over=false
18:42:11	INFO	Fine del Task Background per (null)*paypal/Estrattoconto_paypal-202412_cla.CSV*(1.611) recs=0 [null < null]
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-24_cla.xls HSSF non riconosciuta Riga.45 Col.1
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-24_cla.xls HSSF non riconosciuta Riga.45 Col.8
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-24_cla.xls HSSF non riconosciuta Riga.76 Col.1
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-24_cla.xls HSSF non riconosciuta Riga.76 Col.8
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-24_cla.xls HSSF non riconosciuta Riga.77 Col.1
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-24_cla.xls HSSF non riconosciuta Riga.77 Col.8
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-24_cla.xls HSSF non riconosciuta Riga.78 Col.1
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-24_cla.xls HSSF non riconosciuta Riga.78 Col.8
18:42:12	INFO	Scrivo file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-24_cla.xls di 192 recs su DB(SQLite3) over=false
18:42:12	INFO	Fine del Task Background per (null)*SMAC/estrattoconto_SMAC_2024-12-24_cla.xls*(60.416) recs=0 [null < null]
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-31_euq.xls HSSF non riconosciuta Riga.91 Col.1
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-31_euq.xls HSSF non riconosciuta Riga.91 Col.8
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-31_euq.xls HSSF non riconosciuta Riga.144 Col.1
18:42:12	WARN	Cella del file F:\Google Drive\qennari\Banche\SMAC\estrattoconto_SMAC_2024-12-31_euq.xls HSSF non riconosciuta Riga.144 Col.8

Done 100%

I messaggi di log si suddividono nelle seguenti categorie in base alla loro gravità:

- **DEBUG** sono messaggi di basso livello che hanno importanza solo per lo sviluppatore per diagnostica
- **INFO** indicano le sequenze di operazioni eseguite
- **WARN** sono messaggi di attenzione che indicano che qualcosa non era in ordine prestabilito
- **ERROR** sono messaggi di errore grave, vanno analizzati senza meno!
- **FATAL** errori che inficiano il proseguimento della elaborazione

Con il tasto (Clear) (3.2) si possono azzerare. Con il combo (3.1) si decide da quale livello di gravità in su visualizzare i log.

Import codici Statistici

In fase iniziale è possibile importare i codici statistici costruiti a proprio piacere. Ovvio che quest'operazione è valida ***SOLO*** all'inizio della gestione con BANCA.

Infatti l'import dei codici Statistici **implica l'azzeramento** di classificazione statistica di tutti i movimenti già presenti!

Dopo di questa operazione occorre ricominciare l'assegnazione **da capo!**

Se siamo all'inizio possiamo costruire un foglio Excel che contenga le seguenti colonne:

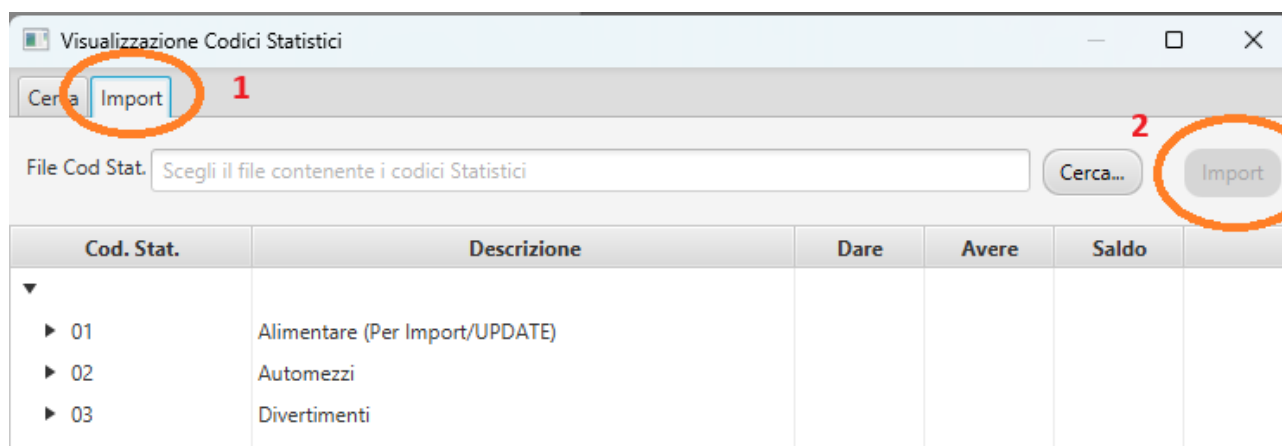
- **cat1**: categoria con 1 solo codice
- **cat2**: categoria con 2 codici separato da punto
- **cat3**: categoria con 3 codici separato da 2 punti
- **Descrizione**: descrizione estesa del significato del codice statistico

Esempio di classificazione delle spese con codici:

cat1	cat2	cat3	Descrizione
1			Alimentare
	01.01		Spese alimentari (titancoop, Baguette, etc..)
	01.02		cene e ristoranti
2			Automezzi
	02.01		Auto AUDI
		02.01.01	Benzina e/o gasolio
		02.01.03	Revisione e/o bollo
		02.01.04	tagliando

Etc ...

Questa funzione è presente all'interno del visualizzatore di codici statistici cliccando sul Tab (1) "Import", vedi esempio:



Dopo aver completato la redazione dei nostri codici statistici e salvato il foglio Excel in un direttorio a piacere: possiamo selezionarlo con BANCA cliccando sul bottone "Cerca..." dopo di che possiamo eseguire l'**import** cliccando sul bottone (2) "import" (che diventerà abilitato dopo aver selezionato il file).

Verranno emessi dei messaggi di warning se il programma rileva che esistono già delle assegnazioni di codici. E' vostra scelta, a questo punto, interrompere oppure proseguire.

Indovina Codici Statistici

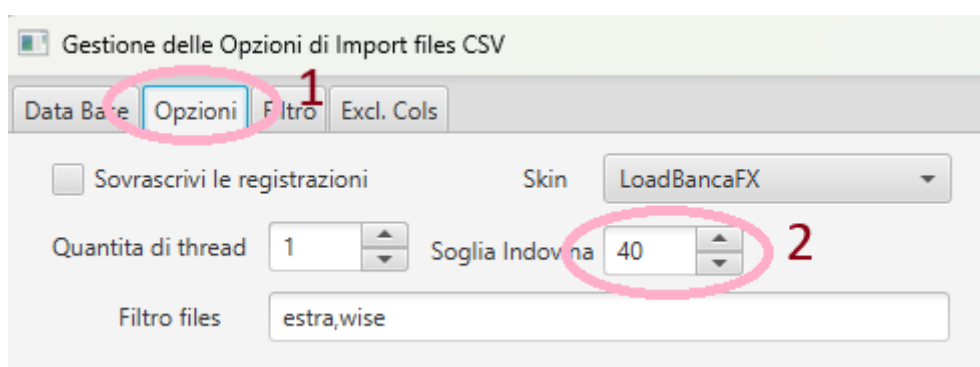
Ricerca Codici Statistici in base alla descrizione

La transazione che cerca di indovinare i **codici statistici** (CdSt) utilizza algoritmi dell'intelligenza artificiale (AI) della branca specifica della LLM (Large Language Model). In particolare, qui, viene utilizzato per l'allenamento le registrazioni che **hanno già** un CdSt assegnato. L'algoritmo *impara* le frasi e come assegnare loro i relativi CdSt. Tutto questo per poi indovinare quale CdSt assegnare alle registrazioni che invece **non** hanno il CdSt.

All'algoritmo viene dato in pasto (dopo l'apprendimento) il campo "*descrizione*" del movimento senza CdSt. Questi verifica nel proprio Data Base quale "*descrizione*" assomiglia il più possibile alle descrizioni con CdSt. Il risultato è di **tipo probabilistico** e riporta il CdSt ed una percentuale di assomiglianza.

Se la percentuale di somiglianza è sopra il valore limite basso allora viene assunto che è molto probabile che alla nostra "*descrizione*" orfana può essere assegnato tale CdSt.

La soglia di probabilità può essere modificata nella transazione delle "Gestione delle Opzioni (1)" → Opzioni (2).



Il default è una soglia di minimo 40% di somiglianza. Si può sperimentare l'andamento della bontà della somiglianza variando tale parametro. Ovviamente più alto è il valore e meno risultati verranno mostrati nella sessione "Indovina".

Esempio, con una soglia del 40% e circa 1.000 registrazioni assegnate per allenamento, questo è il risultato mostrato (evidenziato in **giallo**):

Indovina Codici Statistici

Parola Descr

Parola da cercare

Cerca

Salva

Mostra Cod.Stat

Id	Tipo	Dt. mov.	Dare	Avere	Card. Id	Descrizione	Cod. Stat.	Descr Statis.	Assegn...	
41	wise	2024-09-30 12:22:20	126,00		cla	La Muraglia Srl	01.01	Spese alimentari (titancoop,...	☒	
82	wise	2024-07-05 08:50:43	12,00		cla	Landesmuseum Wuerttemberg			☐	
94	wise	2024-06-22 18:12:40	30,50		cla	Lella Al Mare			☐	
28	wise	2024-10-29 13:27:32	30,00		cla	Luigi Moio			☐	
122	wise	2024-04-05 11:22:03	33,00		cla	M.p.tsrl	03.05.01	Acquisto Libri Amazon Kindle	☒	
79	wise	2024-07-06 11:55:01	42,00		cla	Mawal			☐	
599	CarispCredit	2022-03-15	57,24		eug	MEETING POINT TOURISM			☐	
66	Smac	2024-08-08 09:21:19	0,90	0,06	cla	MERCERIA PON-PON DI CANINI CATIA			☐	
63	Smac	2024-08-12 09:17:49		1,92	cla	MI SMACCO - IP GUALDICCILO	02.01.01	Benzina e/o gasolio	☒	
104	Smac	2024-05-31 08:09:13		4,33	cla	MI SMACCO - WHITE	02.01.01	Benzina e/o gasolio	☒	
4	Paypal	2024-03-25 10:13:32	10,00			Michael Thummerer			☐	
1	Paypal	2024-02-28 09:07:20	9,99			Microsoft Payments			☐	
7	Paypal	2024-06-30 18:33:14	20,00			Microsoft Payments			☐	
286	CarispCredit	2022-04-23	17,70		cla	MOISES DAVID TOSCANO M			☐	

Più registrazioni assegnate esistono, ovviamente, più l'allenamento è alto, più probabilità di assomiglianza esistono.

[Digitare qui]

Assegnazioni particolari

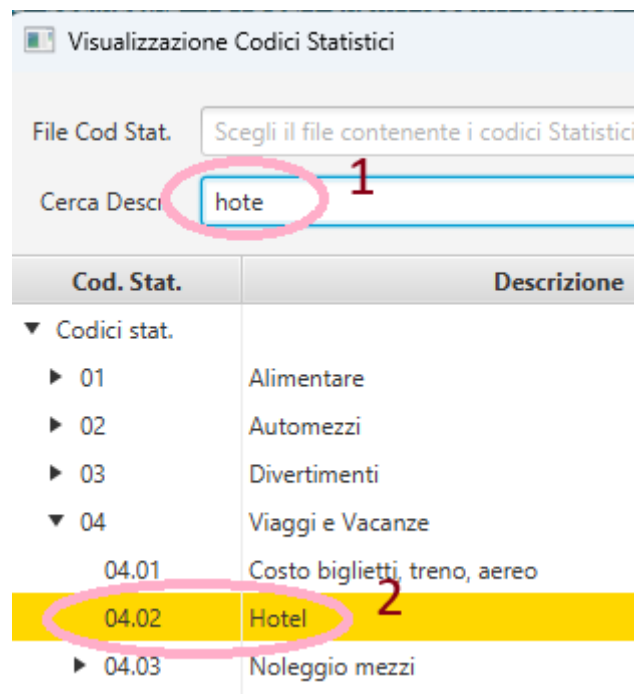
Si possono ricercare registrazioni orfane di CdSt specificando una parola chiave nel campo "Parola Descr."

Questa transazione è utile e la consiglio in combinazione con la transazione "Visualizzazione Codici Statistici" con finestre affiancate. Questo perché proceduralmente posso assegnare i CdSt con un singolo "click" seguendo la seguente procedura:

1. Individuare nella finestra delle registrazioni orfane che appartengono ad un singolo CdSt (nel esempio sotto sono le righe evidenziate in azzurro)

Dt. mov.	Dare	Avere	Card. Id	Descrizione	Cod. Stat.	Descr Statist.
2024-07-03	301,58			PAG.POS CIRCUITO INTER II 01/07/24 Ore 16:13 A: UZR*Hotel Fidelio Schwanthaler SM		
2022-04-11	117,90			PAG.POS CIRCUITO INTER II 09/04/22 Ore 09:44 A: HOTEL SERCOTEL MALAGA C. CARRETERIAM	04.01	Costo biglietti, treno, aereo
2023-07-14	135,98			PAG.POS CIRCUITO INTER II 12/07/23 Ore 10:03 A: HOTEL DU CROISEUR 2 PLACE DE LA S	01.01	Spese alimentari (titancoop)
2023-07-20	143,80			PAG.POS CIRCUITO INTER II 18/07/23 Ore 17:50 A: HOTEL LA FONTAIN 61 CHE DE LA FL	01.01	Spese alimentari (titancoop)
2022-04-25	41,40			PAG.POS CIRCUITO INTER II 21/04/22 Ore 20:47 A: HOTEL EL SIGLO SL C. PZ SANTA CV	04.01	Costo biglietti, treno, aereo
2023-07-17	105,80			PAG.TO POS Ora: 08:36 HOTEL RESTAURAN PAIMPO L Paese: 029 FRANCIA		
2023-07-17	98,60			PAG.TO POS Ora: 14:50 HOTEL DU PORT MORLAIX Paese: 029 FRANCIA		
2023-07-12	116,00			PAG.TO POS Ora: 16:50 HOTEL DE FRANCE PONTOR SON Paese: 029 FRANCIA		
2023-07-18	96,30			PAG.TO POS Ora: 17:31 HOTEL JEHAN DE B CHART RES Paese: 029 FRANCIA		
2024-10-02	101,50		cla	PAGAMENTO TRAMITE POS II 01/10/24 Ore 08:50 HOTEL AL GABBIANO SAS Nr.PAN: 0600000848...		
2022-07-06	124,00		cla	PAGAMENTO TRAMITE POS II 05/07/22 Ore 08:25 HOTEL CIME D'ORO Nr.PAN: 060000084806	01.01	Spese alimentari (titancoop)
2022-07-07	132,00		cla	PAGAMENTO TRAMITE POS II 06/07/22 Ore 08:40 HOTEL KRONE Nr.PAN: 060000084806	04.02	Hotel
2022-07-07	168,00		eug	PAGAMENTO TRAMITE POS II 06/07/22 Ore 17:44 HOTEL VILLA MELI Nr.PAN: 280000085928	04.02	Hotel
2023-07-10	113,50		eug	PAGAMENTO TRAMITE POS II 07/07/23 Ore 08:20 HOTEL DOLONNE Nr.PAN: 280000085928	04.02	Hotel

2. Andare nella finestra "Visualizzazione Codici Statistici", cercare il CdSt con una parola, es: "Hotel"



3. Cliccare sul codice statistico trovato, e spostarsi sulla finestra "Indovina". Sul tasto assegna CdSt comparirà il codice selezionato nell'altra finestra pronto per l'assegnazione

Indovina Codici Statistici

Parola Descr hotel Cerca Salva Mostra Cod.Stat

04.02

Dt. mov.	Dare	Avere	Card. Id	Descrizione	Cod. Stat.	Descr Statist.
2024-07-03	301,58			PAG.POS CIRCUITO INTER II 01/07/24 Ore 16:13 A: UZR*Hotel Fidelio Schwanthaler SM		
2022-04-11	117,90			PAG.POS CIRCUITO INTER II 09/04/22 Ore 09:44 A: HOTEL SERCOTEL MALAGA C. CARRETERIAM	04.01	Costo biglietti, treno, aereo
2023-07-14	135,98			PAG.POS CIRCUITO INTER II 12/07/23 Ore 10:03 A: HOTEL DU CROISEUR 2 PLACE DE LA S	01.01	Spese alimentari (titancoop)
2023-07-20	143,80			PAG.POS CIRCUITO INTER II 18/07/23 Ore 17:50 A: HOTEL LA FONTAIN 61 CHE DE LA FL	01.01	Spese alimentari (titancoop)
2022-04-25	41,40			PAG.POS CIRCUITO INTER II 21/04/22 Ore 20:47 A: HOTEL EL SIGLO SL C. PZ SANTA CV	04.01	Costo biglietti, treno, aereo
2023-07-17	105,80			PAG.TO POS Ora: 08:36 HOTEL RESTAURAN PAIMPO L Paese: 029 FRANCIA		
2023-07-17	98,60			PAG.TO POS Ora: 14:50 HOTEL DU PORT MORLAIX Paese: 029 FRANCIA		
2023-07-12	116,00			PAG.TO POS Ora: 16:50 HOTEL DE FRANCE PONTOR SON Paese: 029 FRANCIA		
2023-07-18	96,30			PAG.TO POS Ora: 17:31 HOTEL JEHAN DE B CHART RES Paese: 029 FRANCIA		
2024-10-02	101,50		cla	PAGAMENTO TRAMITE POS II 01/10/24 Ore 08:50 HOTEL AL GABBIANO SAS Nr.PAN: 0600000848...		
2022-07-06	124,00		cla	PAGAMENTO TRAMITE POS II 05/07/22 Ore 08:25 HOTEL CIME D'ORO Nr.PAN: 060000084806	01.01	Spese alimentari (titancoop)
2022-07-07	132,00		cla	PAGAMENTO TRAMITE POS II 06/07/22 Ore 08:40 HOTEL KRONE Nr.PAN: 060000084806	04.02	Hotel
2022-07-07	168,00		eug	PAGAMENTO TRAMITE POS II 06/07/22 Ore 17:44 HOTEL VILLA MELI Nr.PAN: 280000085928	04.02	Hotel
2023-07-10	113,50		eug	PAGAMENTO TRAMITE POS II 07/07/23 Ore 08:20 HOTEL DOLONNE Nr.PAN: 280000085928	04.02	Hotel

Letti 19 recs

4. Cliccando su tale tasto si assegnerà automaticamente il CdSt a tutte le righe evidenziate (in azzurro) → **notare** il segno di spunta comparso nella colonna "Assegna"
5. Click sul bottone salva e le registrazioni (con spunta "Assegna") verranno salvate sul Data Base.